Tarea 3.1: ”Evaluación Integral del Cloud Computing y su Influencia en los Sistemas Digitales”

Apartado 1: Identificación y Descripción de Niveles y Funciones del Cloud Computing

1.1 Identificación de Niveles de Cloud Computing

Identifica y describe brevemente los cuatro niveles de cloud computing: IaaS, PaaS, SaaS y FaaS. Proporciona un ejemplo de uso para cada uno.

- **IaaS (Infraestructura como Servicio):** el proveedor ofrece recursos de computación, almacenamiento y red virtualizados que se contratan bajo demanda; el cliente gestiona el sistema operativo, el middleware y las aplicaciones. Ejemplo: una empresa despliega sus servidores virtuales en Amazon EC2 o Microsoft Azure Virtual Machines en lugar de comprar servidores físicos.
- **PaaS (Plataforma como Servicio):** proporciona un entorno completo para desarrollar, probar y desplegar aplicaciones sin gestionar la infraestructura subyacente (servidores, SO, actualizaciones). Ejemplo: un equipo de desarrollo publica su aplicación web en Google App Engine o Heroku.
- **SaaS (Software como Servicio):** aplicaciones completas listas para usar, accesibles desde el navegador mediante suscripción; el proveedor se encarga de todo el mantenimiento. Ejemplo: usar Microsoft 365, Google Workspace o Salesforce para ofimática, correo o gestión de clientes.
- **FaaS (Función como Servicio):** modelo "serverless" en el que se ejecutan fragmentos de código (funciones) en respuesta a eventos y se paga solo por el tiempo de ejecución. Ejemplo: una función de AWS Lambda que redimensiona automáticamente una imagen cada vez que un usuario la sube a un almacenamiento en la nube.

Nota: los niveles forman una escala de abstracción: de IaaS a FaaS el cliente gestiona cada vez menos y el proveedor más.

1.2 Identificación de Funciones Principales del Cloud Computing

Describe las principales funciones del cloud computing: procesamiento de datos, intercambio de información y ejecución de aplicaciones. Proporciona un ejemplo de cada una.

- **Procesamiento de datos:** la nube ofrece gran capacidad de cálculo elástica para tratar grandes volúmenes de información (Big Data, analítica, inteligencia artificial). Ejemplo: entrenar un modelo de aprendizaje automático con Google Cloud AI Platform o analizar millones de registros de ventas con Amazon EMR.
- **Intercambio de información:** permite almacenar, sincronizar y compartir datos entre usuarios, dispositivos y organizaciones desde cualquier lugar. Ejemplo: compartir y editar a la vez un documento con Google Drive, OneDrive o Dropbox, o sincronizar sensores IoT con una plataforma central.
- **Ejecución de aplicaciones:** la nube aloja y ejecuta aplicaciones y servicios accesibles vía Internet, con escalabilidad y alta disponibilidad. Ejemplo: una tienda online alojada en AWS o Azure que aumenta automáticamente sus recursos durante el Black Friday; o Netflix, que ejecuta su servicio de streaming en la nube.

1.3 Concepto de Edge Computing

Describe el concepto de Edge Computing y su relación con el cloud computing.

El Edge Computing (computación en el borde) es un paradigma que acerca el procesamiento y almacenamiento de datos al lugar donde se generan (sensores, dispositivos IoT, vehículos, puertas de enlace locales), en lugar de enviarlos siempre a un centro de datos remoto. Sus principales objetivos son reducir la latencia, ahorrar ancho de banda, mejorar la privacidad y permitir que los sistemas funcionen aunque la conexión sea inestable.
Relación con el cloud computing: no lo sustituye, sino que lo complementa. El borde realiza el procesamiento inmediato y filtra o resume los datos; la nube se encarga del almacenamiento a largo plazo, el análisis masivo, el entrenamiento de modelos y la gestión centralizada. Ejemplo: una cámara de seguridad inteligente detecta movimiento localmente (edge) y solo envía a la nube los fragmentos relevantes. Juntos forman un continuo dispositivo–borde–nube.

1.4 Definición de Fog y Mist Computing

Define los conceptos de Fog y Mist Computing y describe sus zonas de aplicación.

• **Fog Computing (computación en la niebla):** arquitectura intermedia entre el borde y la nube que distribuye capacidades de cómputo, almacenamiento y red en nodos situados en la red local o de acceso (routers, gateways, switches, pequeños servidores). Zona de aplicación: la capa de red entre los dispositivos y la nube, a escala de una fábrica, un edificio, un campus o una ciudad. Ejemplos: gestión de semáforos y alumbrado en una ciudad inteligente, o coordinación de máquinas en una planta industrial (Industria 4.0).
• **Mist Computing (computación en la bruma):** es la capa más ligera y cercana al dispositivo; el procesamiento se realiza en los propios microcontroladores y sensores o en nodos diminutos de la red, sin llegar a un gateway. Es un subconjunto del fog en el extremo más periférico. Zona de aplicación: directamente en los dispositivos finales (sensores, wearables, actuadores, microcontroladores). Ejemplos: un sensor de temperatura que filtra o agrega lecturas antes de enviarlas, o una pulsera de actividad que calcula localmente el ritmo cardiaco.
Jerarquía resumida (de más cerca a más lejos del dato): Mist → Edge → Fog → Cloud.

Apartado 2: Análisis y Elaboración de Informe

Informe sobre Ventajas del Cloud Computing en Sistemas Conectados

Elabora un informe que identifique y analice las ventajas que proporciona la utilización de la cloud/nube en los sistemas conectados. El informe debe incluir:
• Introducción: Breve descripción del cloud computing y su relevancia en sistemas conectados.

• Identificación de Ventajas: Descripción detallada de al menos cinco ventajas de utilizar la nube en sistemas conectados.
• Ejemplos de Aplicación: Proporciona al menos dos ejemplos de empresas que hayan implementado soluciones en la nube con éxito.
• Conclusiones: Resumen de los beneficios y recomendaciones para futuras implementaciones.

Introducción
El cloud computing (computación en la nube) es un modelo que permite acceder bajo demanda, a través de Internet, a recursos informáticos compartidos (servidores, almacenamiento, bases de datos, redes, software y analítica), pagando únicamente por el uso. En los sistemas conectados (IoT, ciudades inteligentes, industria 4.0, vehículos conectados, salud digital) miles o millones de dispositivos generan datos continuamente y necesitan comunicarse, almacenar información y recibir servicios de forma fiable. La nube es la infraestructura que hace posible esa conectividad a gran escala: centraliza datos, ofrece capacidad de cálculo prácticamente ilimitada y permite gestionar los dispositivos de forma remota y segura.

Identificación de Ventajas

• **1. Escalabilidad y elasticidad:** los recursos aumentan o disminuyen automáticamente según la demanda. Un sistema conectado puede pasar de 1.000 a 1.000.000 de dispositivos sin rediseñar la infraestructura ni comprar hardware.
• **2. Reducción de costes (pago por uso):** se evita la inversión inicial (CAPEX) en servidores y centros de datos y su mantenimiento; se paga solo por lo consumido (OPEX), lo que resulta especialmente ventajoso para pymes y proyectos nuevos.
• **3. Accesibilidad desde cualquier lugar:** los datos y servicios están accesibles 24/7 desde cualquier dispositivo con conexión, lo que facilita la gestión remota, el teletrabajo y la monitorización de equipos distribuidos geográficamente.
• **4. Alta disponibilidad y recuperación ante desastres:** los proveedores replican los datos en varias zonas y regiones, con copias de seguridad automáticas y acuerdos de nivel de servicio elevados (p. ej. 99,99 %), lo que reduce el riesgo de pérdida de información o de caídas.
• **5. Procesamiento y análisis de datos masivos:** permite aplicar Big Data, inteligencia artificial y aprendizaje automático sobre los datos de los dispositivos conectados para obtener información útil, como el mantenimiento predictivo o la optimización de rutas.
• **6. Seguridad y actualizaciones centralizadas:** los grandes proveedores invierten en seguridad física y lógica, cifrado, control de identidades y cumplimiento normativo (RGPD, ISO 27001). Además, el software y los dispositivos se actualizan de forma centralizada.
• **7. Integración e interoperabilidad:** las APIs y servicios gestionados (plataformas IoT, mensajería, bases de datos) facilitan conectar dispositivos, aplicaciones y sistemas diferentes y acelerar el desarrollo y la salida al mercado.
• **8. Sostenibilidad y eficiencia energética:** los centros de datos compartidos aprovechan mejor los recursos que los servidores propios infrautilizados, reduciendo el consumo energético y la huella de carbono.

Ejemplos de Aplicación

• **Netflix (Amazon Web Services):** migró desde sus propios centros de datos a AWS. Ejecuta en la nube la reproducción, las recomendaciones personalizadas y el análisis de datos para cientos de millones de usuarios; gracias a la elasticidad escala con los picos de demanda (estrenos) y ha mejorado su disponibilidad global.
• **Rolls-Royce (Microsoft Azure):** usa Azure e IoT para monitorizar en tiempo real los motores de aviones conectados. Los sensores envían datos a la nube, donde se analizan con IA para predecir averías (mantenimiento predictivo), reducir costes y mejorar la seguridad y la eficiencia de combustible.
• **Spotify (Google Cloud):** trasladó su infraestructura a Google Cloud para procesar enormes volúmenes de datos de escucha y ofrecer recomendaciones personalizadas, con capacidad para escalar y desplegar servicios con mayor rapidez.

Conclusiones

La nube es un pilar de los sistemas conectados: aporta escalabilidad, ahorro de costes, disponibilidad, capacidad de análisis, seguridad y facilidad de integración, permitiendo gestionar grandes cantidades de dispositivos y datos de forma flexible. Los casos de Netflix y Rolls-Royce demuestran que, bien implementada, mejora la eficiencia, la innovación y la experiencia del cliente.
Recomendaciones para futuras implementaciones:
• Definir primero los objetivos y la arquitectura, y elegir el modelo de servicio (IaaS, PaaS, SaaS o FaaS) y de despliegue (público, privado o híbrido) más adecuado.
• Combinar la nube con edge/fog computing cuando se necesite baja latencia o funcionamiento ante cortes de conexión.
• Reforzar la seguridad y la privacidad: cifrado, autenticación multifactor, control de accesos y cumplimiento del RGPD.
• Controlar los costes y reducir la dependencia de un único proveedor (vendor lock-in), por ejemplo con soluciones multicloud o estándares abiertos.
• Planificar una migración gradual, formar al personal y definir planes de copia de seguridad y recuperación ante desastres.